HAR에 팩터를 추가할 가치가 있는가?

한 번의 사전 지정 비교 | 경제적 설명과 실제 예측 개선을 분리

과정	실행 항목	원칙
1. 입력	거래량 충격 + 하락 변동성 비중	오늘까지 관측 → 내일 로그 RV
2. 진단	정상성 · 상관 · VIF	학습 자료에서만 확인
3. 추정	HAR / 팩터만 / HAR-X	같은 표본 · OLS · 고정 계수
4. 오류 점검	HAC · 잔차 · 구조 안정성	문제가 있으면 결과 해석에 반영
5. 평가	QLIKE 우선 · MSE 보조	2024-25 검증 / 2026 사후 평가
6. 민감도	기간 · 결측 · 영향점 · RV 간격	진단 후 설정을 최적화하지 않음

팩터 두 개와 모형 세 개를 고정한 뒤 분석했다. 단일 팩터 최적화·포트폴리오 구성은 하지 않았다.

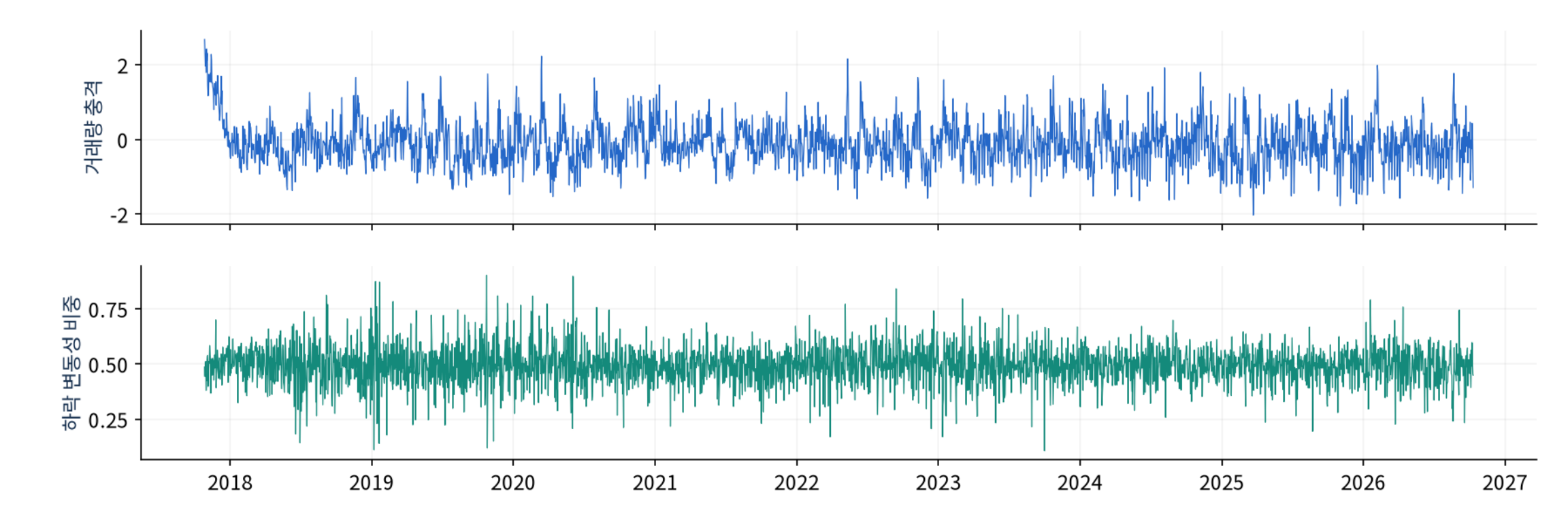
검증은 2023년까지 학습, 평가는 2025년까지 재학습. 2026년은 이미 본 자료이므로 사후 연구다.

공통 시작: 원자료 첫날 +31일. 기존 HAR의 +30일보다 하루 늦춰 거래량 기준창을 맞춤. 계수 고정, 입력은 매일 갱신.

실행 2026-10-15 | 업비트 BTC/KRW 기존 캐시 | 결과·프로토콜·진단 상세는 동봉 JSON

거래활동과 하락 방향의 구성 정보를 추가한다

업비트 BTC/KRW 완결 UTC 일자 2017-09-26~2026-10-11 | 5분 RV



거래량 충격 = log(당일 BTC 거래량 / 그 이전 30일 평균). 하락 비중 = 음수 5분 수익률 제곱합 / RV.

가격 결측은 기존 처리 유지, 거래량은 관측 거래만 합산했다. 무거래와 수집 누락은 캐시만으로 구분 불가.

캐시 110개, 중복 0건, 잘못된 거래량 0건. 미관측 분 41,965개. 팩터는 목표일 이전 값만 사용.

실행 2026-10-15 | 업비트 BTC/KRW 기존 캐시 | 결과·프로토콜·진단 상세는 동봉 JSON

정상성은 두 검정과 시간 흐름을 함께 본다

학습 구간에서만 검사 | ADF: 단위근 가설 / KPSS: 수준 정상성 가설

변수	ADF ~2023	KPSS ~2023	ADF ~2025	KPSS ~2025
목표 로그 RV	0.0039	0.0100	0.0004	0.0100
1일 로그 RV	0.0033	0.0100	0.0005	0.0100
7일 평균 로그 RV	0.0067	0.0100	0.0021	0.0100
30일 평균 로그 RV	0.0283	0.0100	0.0343	0.0100
거래량 충격	<0.0001	0.1000	<0.0001	0.0837
하락 비중	<0.0001	0.1000	<0.0001	0.1000

ADF p가 작으면 단위근 가설을 기각, KPSS p가 작으면 수준 정상성 가설을 기각한다.

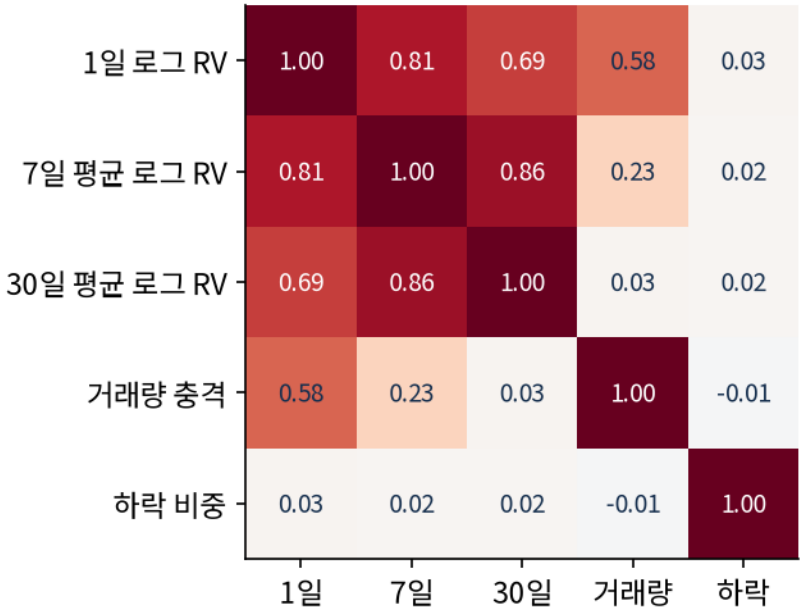
두 결과가 엇갈릴 수 있다. 구조 변화·지속성 가능성을 함께 보며, 자동 차분·변수 삭제는 하지 않았다.

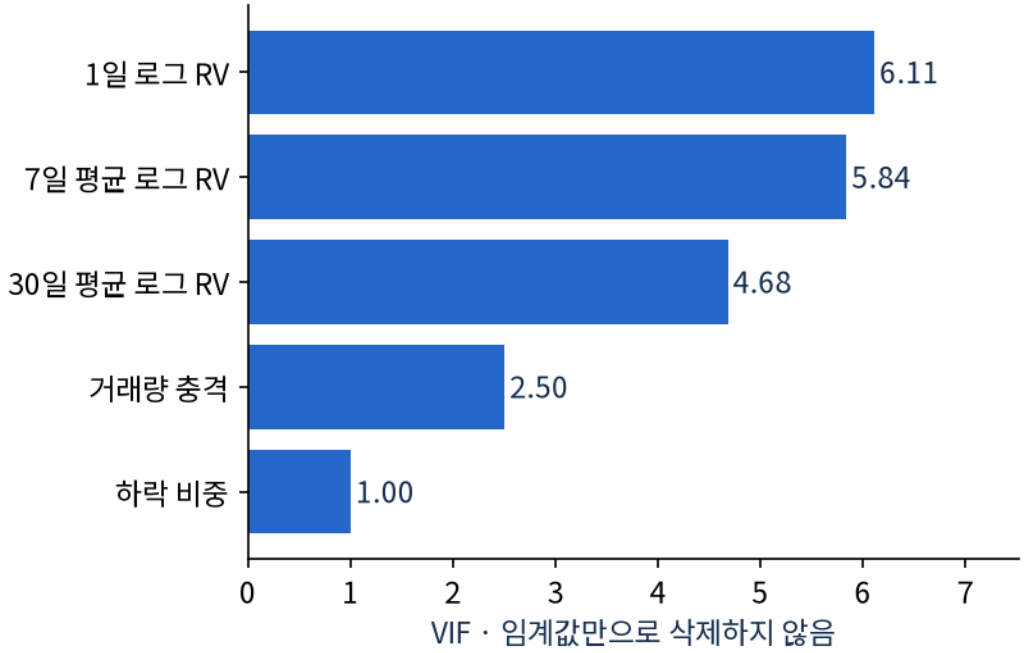
ADF 시차 AIC, KPSS auto. KPSS p=0.01 또는 0.10은 표의 경계값일 수 있음. 원 경고는 상세 결과 JSON에 보존.

실행 2026-10-15 | 업비트 BTC/KRW 기존 캐시 | 결과·프로토콜·진단 상세는 동봉 JSON

변수 중복: HAR의 겹치는 평균과 팩터를 구분

2025년까지 학습 구간 | 상수 포함 VIF, 표준화된 설계행렬





추가 팩터 VIF: 거래량 2.50, 하락 비중 1.00. HAR 평균창은 서로 겹친다.

VIF는 개별 계수 추정의 불안정성 지표다. 낮은 VIF 자체가 유의성이나 예측력을 뜻하지 않는다.

표준화 평균·표준편차는 각 학습 구간에서만 추정. 검증 학습 구간의 VIF·상관행렬도 상세 결과에 저장.

실행 2026-10-15 | 업비트 BTC/KRW 기존 캐시 | 결과·프로토콜·진단 상세는 동봉 JSON

계수 유의성과 예측 개선은 별개의 질문이다

HAR-X · 2025년까지 학습 | 설명변수 1표준편차 증가당 로그 RV 변화

변수	계수	HAC 95% 신뢰구간	p-value
상수	-7.3855	[-7.4100, -7.3611]	<0.0001
1일 로그 RV	0.4279	[0.3502, 0.5056]	<0.0001
7일 평균 로그 RV	0.3227	[0.2617, 0.3837]	<0.0001
30일 평균 로그 RV	0.1802	[0.1137, 0.2466]	<0.0001
거래량 충격	0.1120	[0.0588, 0.1652]	<0.0001
하락 비중	0.0114	[-0.0163, 0.0391]	0.4199

두 팩터 공동 Wald p=0.0001. 개별 Holm 보정 p: 거래량 <0.0001, 하락 0.4199.

HAC는 추론의 표준오차를 보정한다. 잘못된 함수 형태·내생성·구조 변화를 고치거나 인과성을 증명하지 않는다.

HAC 7일 시차, 1·30일 시차 민감도도 저장. 개별 팩터 2개에만 Holm 적용; 나머지 진단 p는 탐색적이다.

실행 2026-10-15 | 업비트 BTC/KRW 기존 캐시 | 결과·프로토콜·진단 상세는 동봉 JSON

잔차와 구조 안정성: 작은 p값은 경고이지 자동 탈락은 아니다

2025년까지 학습 잔차 | 각 열은 서로 다른 귀무가설의 p값

모형	LB 7일	LB 30일	ARCH-LM	RESET	CUSUM
HAR	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0578	0.0624
팩터만	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0344	<0.0001
HAR-X	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.2323	0.0846

LB는 잔차 자기상관, ARCH-LM은 조건부 이분산성, RESET은 함수 형태 누락 가능성을 살핀다.

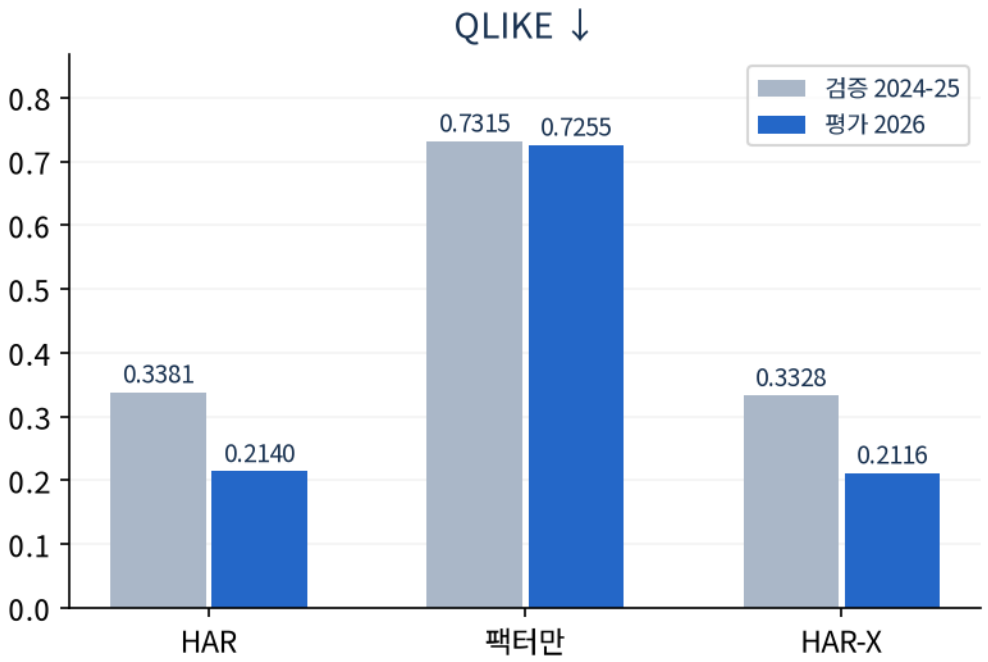
CUSUM은 계수 안정성 진단이다. 강한 의존·이분산 하에서는 명목 p값에 한계가 있어 롤링 계수도 확인한다.

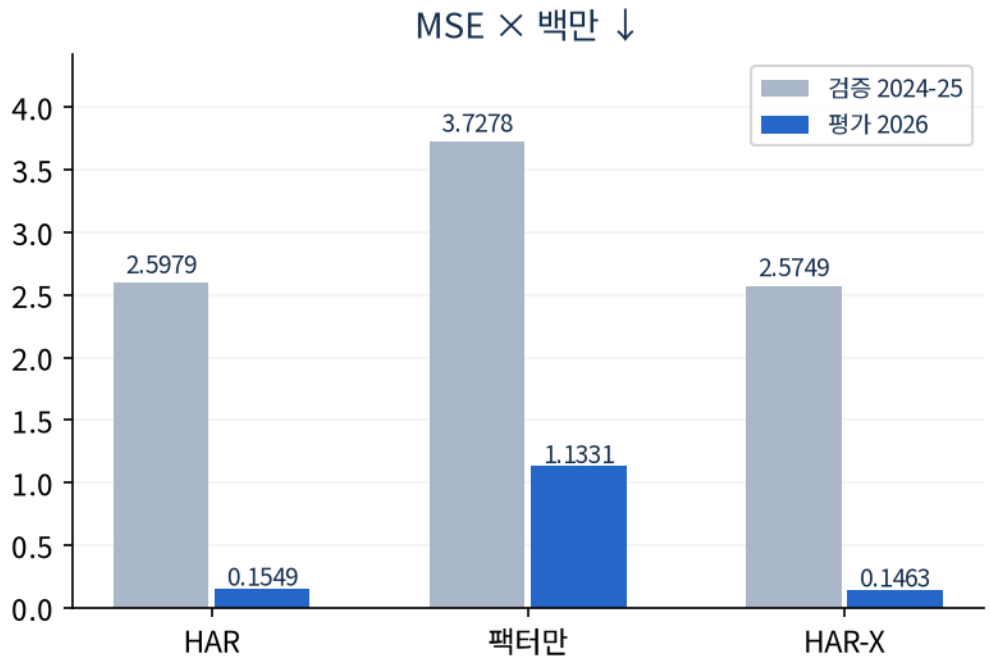
잔차 정규성(Jarque-Bera)은 참고용으로 JSON 저장; 정규성은 OLS 필수 조건이 아님. 로그 예측의 분산 복원은 학습 잔차 smearing 사용.

실행 2026-10-15 | 업비트 BTC/KRW 기존 캐시 | 결과·프로토콜·진단 상세는 동봉 JSON

최종 판단은 동일 날짜의 예측 오차로 한다

같은 학습 표본과 평가 날짜 | 검증 731일 · 평가 284일





2026 HAR-X의 QLIKE 변화: HAR 대비 -1.13%. 음수일수록 개선이다.

HAR-X − HAR 손실차 95% 구간(7일 블록): [-0.0069, 0.0019].

5,000회 순환 블록 부트스트랩. 고정된 예측 손실의 기술적 신뢰구간; 재학습·모형 선택 불확실성을 반영한 포함모형 검정은 아님. 30일 블록도 저장.

실행 2026-10-15 | 업비트 BTC/KRW 기존 캐시 | 결과·프로토콜·진단 상세는 동봉 JSON

결론이 기간·데이터 처리에 따라 바뀌는가?

민감도 분석은 견고성 확인용 | 가장 좋은 설정을 사후 채택하지 않음

조건 / QLIKE ↓	HAR	팩터만	HAR-X
2024	0.4098	0.6106	0.4058
2025	0.2663	0.8526	0.2596
2026	0.2140	0.7255	0.2116
2026 고품질 날짜	0.2137	0.7258	0.2111
2026 영향점 민감도	0.2073	0.6746	0.2062
2026 10분 RV	0.2364	0.7230	0.2337

고품질: 목표일·직전일 관측률 99% 이상. 영향점: 학습 Cook 거리 상위 1% 제외 후 재학습한 보조 결과.

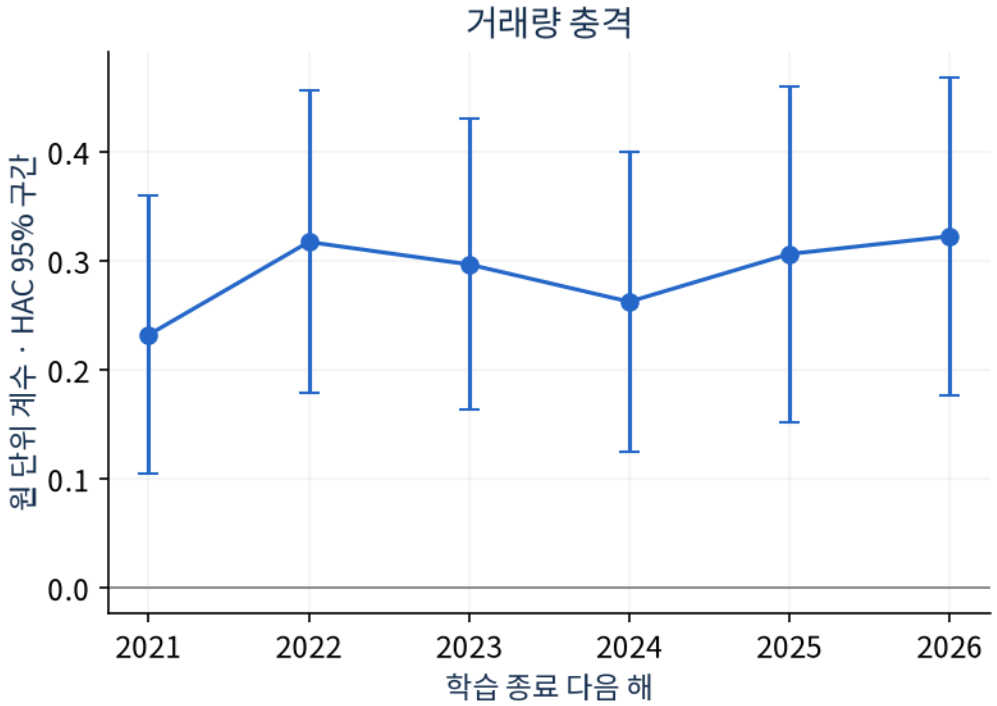
10분 RV는 목표 변수와 하락 비중을 함께 다시 계산했다. 행 사이의 손실을 직접 비교하지 않는다.

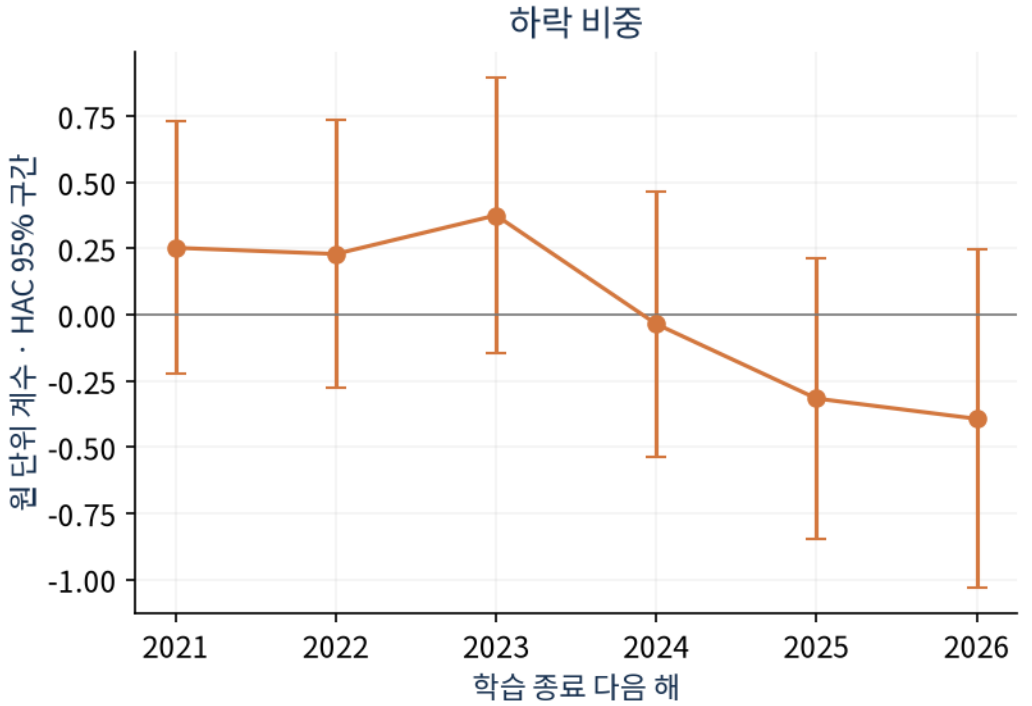
급락일은 본 분석에서 제거하지 않음. 영향점 민감도는 각 모형별 학습 Cook 거리로 계산. 전체 자료 결과가 주 분석.

실행 2026-10-15 | 업비트 BTC/KRW 기존 캐시 | 결과·프로토콜·진단 상세는 동봉 JSON

팩터 관계가 시기에 따라 유지되는지도 확인한다

매년 직전 3년으로 HAR-X 재추정 | 예측 모형 선택에 사용하지 않은 보조 진단





계수의 부호·크기·불확실성이 기간에 따라 어떻게 바뀌는지 확인한다. 공통 효과로 단정하지 않는다.

본문의 고정 모형 평가와 이 롤링 계수 진단은 구분된다. 롤링 예측 성능 우위를 검증한 것은 아니다.

추가 분석 전용 보고서. 결론은 기존 HAR와의 추가 정보 비교이며, 경제적 인과관계나 투자 수익을 입증하지 않음.

실행 2026-10-15 | 업비트 BTC/KRW 기존 캐시 | 결과·프로토콜·진단 상세는 동봉 JSON

HAR를 기준으로 유지하고 거래량 확장을 후속 검증한다

가정이 모두 만족된 완성 모형이라는 결론은 아님

항목	관측 결과	해석
팩터만	HAR보다 검증·평가 오차가 큼	이 두 팩터만으로 HAR를 대체할 근거 없음
HAR-X	2026 QLIKE 1.13% · MSE 5.55% 개선	QLIKE 손실차 신뢰구간은 0 포함
거래량 충격	양수 계수 · Holm 보정 $p < 0.0001$	추가 정보 후보; 단독 추가의 효과는 미분리
하락 비중	Holm 보정 $p = 0.420$	현재 식에서는 추가 설명력이 뚜렷하지 않음
잔차 / 정상성	자기상관·이분산 잔존 / 로그 RV 검사 상충	HAC가 모형 자체의 누락을 해결한 것은 아님
예측 수준	2026 HAR-X 평균 분산 예측 약 15.9% 높음	분산 복원 보정과 기간별 편향도 추가 점검 대상

팩터만보다 HAR가 유리했고, HAR-X의 개선 폭은 작았다. 거래량은 후보로 남기되 최종 채택은 보류한다.

다음 실험은 거래량만 추가한 모형과 잔차 구조 보완을 별도 검증한다. 이번 결과로 설정을 바꾸지는 않았다.

95% 손실차 구간은 기술적 분석. MSE 구간도 블록 7일에서는 0 미포함, 30일에서는 포함. 2026은 새 블라인드 테스트가 아님.

실행 2026-10-15 | 업비트 BTC/KRW 기존 캐시 | 결과·프로토콜·진단 상세는 동봉 JSON